

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE GRADO



**“APLICACIÓN WEB EDUCATIVA PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS
MEDIANTE LA LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA EN NIÑOS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 6 A 10 AÑOS”**

CASO: HANDY

Estudiante: Michelle Jhovana Pari Mamani

Docente: Ing Javier Elvis Canqui Llusco

**EL ALTO – BOLIVIA
2026**

Índice

Capitulo I. Generalidades	2
1.1. Introducción.....	2
1.2. Planteamiento del problema.....	3
1.2.1. Pregunta Esencial.....	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos.....	4
2. CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.....	5
2.1. Definiciones Enfocadas al Sistema	5
2.1.1. Sistema Web.....	5
2.1.2. Aplicación Web Educativa	5
2.1.3. Clasificación del Sistema.....	5
2.1.4. Inteligencia Artificial	6
2.1.5. Visión por Computadora	6
2.1.6. Reconocimiento de Señas.....	6
2.2. Tipo de Sistema (Taxonomía)	6
2.2.1. Alcances.....	7
2.3. Definiciones Enfocadas a la Metodología	8
2.3.1. Metodologías Ágiles.....	8
2.3.2. Scrum	8

2.3.3.	Ingeniería de Requisitos	9
2.3.4.	Requisitos Funcionales.....	9
2.3.5.	Requisitos No Funcionales	9
2.3.6.	UML (Lenguaje Unificado de Modelado)	9
2.3.7.	Diagrama de Casos de Uso.....	9
2.3.8.	Modelo Entidad Relación (DER).....	9
2.3.9.	Diccionario de Datos	10
2.4.	Definiciones Enfocadas al Problema.....	10
2.4.1.	Glosario Técnico	10
2.4.2.	Reglas de negocio del sector del cliente	10
3.	Capítulo III. Marco de Desarrollo.....	14
3.1.	Ingeniería de Requisitos	14
3.1.1.	Requisitos Funcionales (RF)	14
3.1.2.	Requisitos No Funcionales (RNF)	14
3.2.	Priorización por medio MoSCoW	15
3.2.1.	Requisitos No Funcionales (RNF)	16
3.3.	Matriz de trazabilidad (RTM)	17
3.3.1.	Modelado de Comportamiento y Datos	20
3.3.2.	Modelado de Datos.....	28
3.3.3.	Diccionario de datos	28
3.3.4.	Arquitectura de Software y Diseño UX	29

3.3.5. Arquitectura y Requisitos	34
3.3.6. Diagrama de Arquitectura.....	34
3.4. Sustento Bibliográfico	36

CAPÍTULO I. 1.

MARCO

INTRODUCTORIO

Capítulo I. Generalidades

1.1. Introducción

La educación inclusiva busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a herramientas y recursos adecuados para su proceso de aprendizaje, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales o cognitivas. En este contexto, los niños con discapacidad auditiva enfrentan diversas dificultades para acceder a materiales educativos adaptados a sus necesidades, especialmente en el aprendizaje de un segundo idioma como el inglés, donde la comunicación visual y la comprensión de conceptos requieren metodologías específicas.

La Lengua de Señas Boliviana (LSB) constituye el principal medio de comunicación para muchas personas con discapacidad auditiva en Bolivia, permitiendo la transmisión de conocimientos mediante recursos visuales y gestuales. Sin embargo, existen limitadas herramientas tecnológicas que integren el aprendizaje del idioma inglés con la Lengua de Señas Boliviana, lo que dificulta el acceso a experiencias educativas interactivas y adaptadas para este sector de la población.

El avance de las tecnologías web y de la inteligencia artificial ha permitido desarrollar soluciones innovadoras orientadas al ámbito educativo, facilitando la creación de plataformas interactivas que favorecen el aprendizaje mediante imágenes, actividades dinámicas y sistemas de reconocimiento visual. Estas herramientas contribuyen a mejorar la participación de los estudiantes y fortalecen los procesos de enseñanza mediante experiencias más accesibles e inclusivas.

Ante esta situación, se propone el desarrollo de la aplicación web educativa HANDY, orientada al aprendizaje del idioma inglés mediante la Lengua de Señas Boliviana en niños con discapacidad auditiva de 6 a 10 años. La plataforma permitirá acceder a contenido educativo visual, actividades interactivas, evaluaciones y herramientas de inteligencia artificial para el reconocimiento de señas, promoviendo un aprendizaje dinámico, inclusivo y adaptado a las

necesidades de los usuarios. De esta manera, se busca contribuir al fortalecimiento de la educación inclusiva mediante el uso de tecnologías que faciliten el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en la población beneficiaria.

1.2. Planteamiento del problema

Actualmente, los niños con discapacidad auditiva enfrentan dificultades para acceder a recursos educativos que faciliten el aprendizaje del idioma inglés de manera adaptada a sus necesidades comunicativas. Aunque existen diferentes plataformas educativas para la enseñanza de idiomas, la mayoría no incorpora la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como medio de apoyo al aprendizaje, limitando la comprensión de contenidos y la participación activa de los estudiantes con discapacidad auditiva.

Asimismo, la escasez de herramientas tecnológicas inclusivas dificulta que los niños desarrollen habilidades lingüísticas en inglés mediante métodos visuales e interactivos acordes a su forma de aprendizaje. Esta situación genera barreras en el acceso al conocimiento y reduce las oportunidades de fortalecer competencias académicas y comunicativas desde edades tempranas. Por otra parte, los docentes y padres de familia cuentan con pocas alternativas digitales que integren contenido educativo, actividades interactivas, evaluaciones y recursos visuales basados en la Lengua de Señas Boliviana para apoyar el proceso de enseñanza del idioma inglés.

1.2.1. Pregunta Esencial

¿De qué manera una aplicación web educativa basada en la Lengua de Señas Boliviana puede contribuir al aprendizaje del idioma inglés en niños con discapacidad auditiva de 6 a 10 años?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Desarrollar una aplicación web educativa denominada HANDY para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés mediante la Lengua de Señas Boliviana en niños con discapacidad auditiva de 6 a 10 años.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades educativas relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés en niños con discapacidad auditiva.
- Diseñar un módulo de aprendizaje para visualizar contenido educativo mediante imágenes y Lengua de Señas Boliviana.
- Implementar un módulo de actividades interactivas que refuercen el aprendizaje del vocabulario básico en inglés.
- Incorporar un módulo de evaluación para validar el desempeño del usuario y proporcionar retroalimentación inmediata.
- Desarrollar un módulo de progreso que almacene niveles alcanzados, puntajes y resultados obtenidos.
- Implementar un módulo de reconocimiento de señas mediante visión por computadora.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. Definiciones Enfocadas al Sistema

2.1.1. Sistema Web

Según Sommerville (2011), un sistema web es una aplicación informática accesible mediante un navegador que permite a los usuarios interactuar con información almacenada en servidores remotos. Estos sistemas procesan datos, ejecutan funcionalidades específicas y facilitan el acceso a servicios a través de internet.

2.1.2. Aplicación Web Educativa

Una aplicación web educativa es un sistema desarrollado para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje mediante recursos digitales accesibles desde internet. Estas aplicaciones permiten la interacción entre usuarios, contenidos educativos y actividades diseñadas para fortalecer la adquisición de conocimientos.

2.1.3. Clasificación del Sistema

Tomando como referencia la clasificación propuesta por Sommerville, HANDY se clasifica como:

- Sistema Web Interactivo.
- Sistema de Información Educativo.
- Sistema de Aprendizaje Asistido por Computadora.
- Sistema Inteligente con apoyo de Inteligencia Artificial.
- Sistema Cliente-Servidor basado en tecnologías web.

2.1.4. *Inteligencia Artificial*

La Inteligencia Artificial es una disciplina informática que desarrolla algoritmos capaces de simular procesos de razonamiento, aprendizaje y reconocimiento utilizados normalmente por los seres humanos.

2.1.5. *Visión por Computadora*

La visión por computadora es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas interpretar imágenes y videos digitales para identificar patrones, objetos, movimientos o gestos.

2.1.6. *Reconocimiento de Señas*

El reconocimiento de señas consiste en identificar movimientos y posiciones de las manos mediante algoritmos de procesamiento de imágenes, permitiendo interpretar gestos realizados por los usuarios.

2.2. Tipo de Sistema (Taxonomía)

Tomando como referencia la bibliografía de Ian Sommerville en su obra Ingeniería de Software, el presente proyecto se clasifica dentro de los sistemas web interactivos y educativos, debido a que permite la interacción constante entre el usuario y la plataforma mediante actividades dinámicas de aprendizaje.

De tal manera, Sommerville se refiere a que los sistemas interactivos son aplicaciones que permiten a los usuarios acceder mediante un navegador web para realizar diferentes acciones sobre una plataforma conectada a una base de datos. Estos sistemas procesan información, almacenan datos y responden a las acciones realizadas por los usuarios en tiempo real.

En el proyecto HANDY, los usuarios podrán interactuar con actividades educativas relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés mediante Lengua de Señas Boliviana. Además, el sistema permitirá registrar el progreso del estudiante, almacenar resultados y utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje dentro de la plataforma web educativa.

2.2.1. Alcances

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo del sistema web educativo inteligente HANDY, orientado al aprendizaje del idioma inglés mediante Lengua de Señas Boliviana para niños con discapacidad auditiva de 6 a 10 años. El sistema permitirá mejorar el aprendizaje interactivo mediante recursos visuales, actividades dinámicas e inteligencia artificial.

El sistema contará con módulos definidos de acuerdo con las necesidades identificadas durante el análisis del proyecto:

- **Módulo de Inicio de Sesión:** Permitirá a los usuarios registrarse e iniciar sesión dentro de la plataforma mediante autenticación de usuario y contraseña.
- **Módulo de Aprendizaje:** Permitirá visualizar el abecedario en Lengua de Señas Boliviana y palabras básicas en inglés mediante imágenes y contenidos.
- **Módulo de Cámara Inteligente:** Permitirá activar la cámara en tiempo real para reconocer señas realizadas por el usuario utilizando inteligencia artificial y visión por computadora.
- **Módulo de Actividades:** Permitirá desarrollar ejercicios interactivos, niveles y dinámicas educativas para reforzar el aprendizaje del estudiante.

- **Módulo de Evaluación y Retroalimentación:** Permitirá validar respuestas y mostrar mensajes automáticos indicando resultados correctos o incorrectos.
- **Módulo de Progreso:** Permitirá almacenar el avance del usuario, niveles alcanzados, puntajes y estrellas obtenidas dentro del sistema.
- **Módulo de Administración:** Permitirá supervisar usuarios, contenido educativo y funcionamiento general de la plataforma.

Asimismo, el sistema ayudará a mejorar la inclusión educativa mediante herramientas tecnológicas adaptadas al aprendizaje visual y práctico de niños con discapacidad auditiva.

En futuras versiones, el sistema podría incorporar reconocimiento de voz, traducción automática de señas, actividades multijugador y nuevos niveles educativos para ampliar las funcionalidades de la plataforma.

2.3. Definiciones Enfocadas a la Metodología

2.3.1. Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software orientados a la entrega incremental de productos funcionales mediante ciclos cortos de trabajo y mejora continua.

2.3.2. Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para organizar el desarrollo de software mediante iteraciones denominadas Sprint, permitiendo un seguimiento constante de avances y requisitos.

2.3.3. Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos comprende las actividades de identificación, análisis, documentación, validación y administración de las necesidades que debe satisfacer un sistema de software.

2.3.4. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos y comportamientos que el sistema debe ejecutar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

2.3.5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen criterios de calidad relacionados con seguridad, rendimiento, usabilidad, compatibilidad y mantenimiento del sistema.

2.3.6. UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

UML es un lenguaje de modelado estándar utilizado para representar gráficamente la estructura y comportamiento de sistemas informáticos.

2.3.7. Diagrama de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso representan la interacción entre los actores y las funcionalidades del sistema, permitiendo identificar los servicios que serán ofrecidos a los usuarios.

2.3.8. Modelo Entidad Relación (DER)

El Modelo Entidad Relación es una técnica utilizada para diseñar bases de datos mediante la representación de entidades, atributos, relaciones y restricciones.

2.3.9. *Diccionario de Datos*

El diccionario de datos es un documento que describe detalladamente los atributos de cada entidad, incluyendo tipos de datos, restricciones y relaciones dentro de la base de datos.

2.4. Definiciones Enfocadas al Problema

2.4.1. *Glosario Técnico*

El glosario técnico reúne los términos especializados que intervienen en el problema y en la solución propuesta, con el fin de facilitar la comprensión de la lógica del sistema. En un proyecto de control de tarifas e ingresos del transporte municipal, este glosario permite definir con precisión conceptos que serán utilizados tanto en el análisis como en el diseño de la base de datos y del sistema web. Entre los términos más importantes se encuentran tarifa diferenciada, recaudación, ingreso diario, control de cobro, pronóstico de ingresos, ruta, pasajero general, estudiante y persona con discapacidad. Cada uno de estos términos tiene un significado operativo dentro del servicio Wayna Bus y condiciona la forma en que se debe registrar, procesar y consultar la información. Por ello, su correcta definición es indispensable para evitar ambigüedades y asegurar que el sistema responda a la realidad del negocio.

2.4.2. *Reglas de negocio del sector del cliente*

Las reglas de negocio son disposiciones que establecen el comportamiento del sistema de acuerdo con las necesidades del entorno educativo y los objetivos de aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva. Estas reglas permiten definir cómo debe funcionar la aplicación web HANDY, cómo se gestionará la información de los usuarios y cómo se realizará el seguimiento del aprendizaje dentro de la plataforma.

En el caso de HANDY, las reglas de negocio se enfocan en el acceso a los contenidos educativos, la ejecución de actividades interactivas, el almacenamiento del progreso académico y el uso de herramientas de reconocimiento de señas. Estas reglas garantizan que la lógica del

sistema y la estructura de la base de datos respondan a las necesidades reales de los estudiantes, docentes y administradores.

Reglas de negocio – Sistema HANDY

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir el registro de usuarios antes de acceder a las funcionalidades educativas.
RN-02	Autenticación de acceso	Todo usuario deberá iniciar sesión mediante credenciales válidas para utilizar la plataforma.
RN-03	Organización por niveles	El contenido educativo deberá estar organizado por niveles de aprendizaje para facilitar el avance progresivo del estudiante.
RN-04	Asociación de actividades	Toda actividad educativa deberá estar relacionada con un contenido educativo previamente registrado.
RN-05	Evaluación automática	El sistema deberá evaluar las respuestas del usuario al finalizar cada actividad educativa.
RN-06	Actualización de progreso	Los resultados obtenidos en las actividades deberán actualizar automáticamente el progreso del estudiante.
RN-07	Registro de puntajes	El sistema deberá almacenar los puntajes y niveles alcanzados por cada usuario.
RN-08	Reconocimiento de señas	El sistema deberá procesar las señas capturadas por la cámara para apoyar el aprendizaje interactivo.

RN-09	Administración del contenido	Solo los usuarios con rol de administrador podrán registrar, modificar o eliminar contenido educativo.
RN-10	Seguridad de la información	La información de usuarios, actividades y progreso deberá almacenarse de forma segura para consultas posteriores.

CAPÍTULO III.

MARCO DE

DESARROLLO

Capítulo III. Marco de Desarrollo

3.1. Ingeniería de Requisitos

3.1.1. *Requisitos Funcionales (RF)*

- **RF-01: Autenticación y control de acceso.** El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales válidas para controlar el acceso de estudiantes y administradores autorizados.
- **RF-02: Visualización de contenido educativo.** El sistema debe mostrar contenido educativo en inglés mediante imágenes, texto y representaciones en Lengua de Señas Boliviana para facilitar el aprendizaje del usuario.
- **RF-03: Ejecución de actividades interactivas.** El sistema debe permitir que los estudiantes participen en actividades educativas, ejercicios y juegos interactivos para reforzar los conocimientos adquiridos.
- **RF-04: Evaluación y retroalimentación.** El sistema debe validar las respuestas proporcionadas por el usuario y mostrar retroalimentación inmediata indicando si la respuesta es correcta o incorrecta.
- **RF-05: Seguimiento del progreso académico.** El sistema debe almacenar y mostrar el progreso del estudiante mediante niveles alcanzados, puntajes obtenidos y resultados de las actividades realizadas.

3.1.2. *Requisitos No Funcionales (RNF)*

- **RNF-01: Seguridad y control de acceso.**
El sistema debe aplicar mecanismos de autenticación y autorización para proteger la información de los usuarios y restringir las funcionalidades según el rol asignado.

- **RNF-02: Rendimiento.**

El sistema debe responder en tiempos adecuados durante la carga de contenido educativo, actividades y consultas realizadas por los usuarios.

- **RNF-03: Usabilidad.**

El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y amigable que facilite la interacción de niños con discapacidad auditiva.

- **RNF-04: Compatibilidad.**

El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web y dispositivos utilizados por los usuarios.

- **RNF-05: Fiabilidad.**

El sistema debe mantener un funcionamiento estable durante las sesiones de aprendizaje sin pérdidas de información.

- **RNF-06: Mantenibilidad.**

El sistema debe permitir futuras modificaciones y actualizaciones sin afectar las funcionalidades principales de la plataforma.

- **RNF-07: Portabilidad.**

El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos tecnológicos con mínimos cambios de configuración.

3.2. Priorización por medio MoSCoW

Código	Hallazgo (Dato)	Requisito Funcional Redactado	Clasificación	Prioridad MoSCoW
RF-01	“Los estudiantes necesitan aprender palabras en inglés mediante imágenes y señas.”	El sistema debe mostrar contenido educativo en inglés mediante imágenes y representaciones en Lengua de Señas Boliviana para facilitar el aprendizaje del usuario.	Aprendizaje visual	M (Must)

RF-02	“Los usuarios desean interactuar con actividades dinámicas dentro de la plataforma.”	El sistema debe permitir al usuario interactuar con ejercicios, selección de opciones y navegación educativa dentro de la aplicación web.	Interacción educativa	M (Must)
RF-03	“Los docentes necesitan verificar el aprendizaje del estudiante.”	El sistema debe validar las respuestas del usuario para identificar si son correctas o incorrectas y medir el nivel de aprendizaje.	Evaluación	M (Must)
RF-04	“Los usuarios necesitan saber inmediatamente si realizaron bien una actividad.”	El sistema debe mostrar mensajes visuales automáticos indicando resultados correctos o incorrectos para reforzar el aprendizaje.	Retroalimentación	S (Should)
RF-05	“Los estudiantes y docentes necesitan observar el avance del aprendizaje.”	El sistema debe almacenar el progreso del usuario mostrando niveles, puntajes y resultados obtenidos dentro de la plataforma.	Seguimiento académico	S (Should)

3.2.1. Requisitos No Funcionales (RNF)

Código	Hallazgo (Dato)	Requisito No Funcional Redactado	Tipo de Calidad	Prioridad MoSCoW
RNF-01	“Los niños necesitan una plataforma sencilla y fácil de utilizar.”	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y amigable para facilitar el uso por parte de los estudiantes.	Usabilidad	M (Must)
RNF-02	“Los usuarios desean que las actividades carguen rápidamente.”	El sistema deberá responder de manera rápida durante la carga de páginas y actividades educativas.	Rendimiento	M (Must)
RNF-03	“Los usuarios necesitan que el sistema funcione correctamente sin errores.”	El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante el uso de la plataforma educativa.	Fiabilidad	S (Should)
RNF-04	“Los administradores requieren proteger la información de los usuarios.”	El sistema deberá proteger los datos mediante autenticación y seguridad de acceso.	Seguridad	M (Must)

RNF-05	“Los estudiantes usarán diferentes dispositivos y navegadores.”	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos y distintos dispositivos tecnológicos.	Compatibilidad	S (Should)
RNF-06	“El sistema necesitará mejoras y actualizaciones futuras.”	El sistema deberá permitir modificaciones y mantenimiento sin afectar el funcionamiento general.	Mantenibilidad	C (Could)
RNF-07	“La plataforma podría implementarse en distintos entornos tecnológicos.”	El sistema deberá poder ejecutarse en diferentes entornos tecnológicos con mínimos cambios de configuración.	Portabilidad	C (Could)

3.3. Matriz de trazabilidad (RTM)

La presente matriz de trazabilidad vincula los objetivos específicos del proyecto con los requisitos funcionales, los casos de uso definidos y las entidades del modelo de datos, con la finalidad de garantizar la coherencia entre las necesidades identificadas, las funcionalidades propuestas y la estructura lógica de la base de datos.

La trazabilidad permite verificar que cada objetivo específico tenga respaldo mediante requisitos funcionales, casos de uso y entidades del modelo entidad-relación, asegurando que todos los componentes del sistema contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados para la aplicación web educativa HANDY.

Matriz de Trazabilidad (RTM)

Código OE	Objetivo Específico	Código RF	Requisito Funcional	Caso de Uso Asociado	Entidad(es) del DER
OE1	Analizar las necesidades educativas relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés en niños con	RF-02	Visualización de contenido educativo.	CU-RF02 Visualizar contenido educativo	Contenido

	discapacidad auditiva.				
OE1	Analizar las necesidades educativas relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés en niños con discapacidad auditiva.	RF-03	Ejecución de actividades interactivas.	CU-RF03 Resolver actividad educativa	Actividad, Contenido
OE2	Diseñar un módulo de aprendizaje para visualizar contenido educativo mediante imágenes y Lengua de Señas Boliviana.	RF-02	Visualización de contenido educativo.	CU-RF02 Visualizar contenido educativo	Contenido
OE2	Diseñar un módulo de aprendizaje para visualizar contenido educativo mediante imágenes y Lengua de Señas Boliviana.	RF-04	Evaluación y retroalimentación.	CU-RF04 Mostrar retroalimentación	Resultado
OE3	Implementar un módulo de actividades interactivas que refuercen el aprendizaje del vocabulario básico en inglés.	RF-03	Ejecución de actividades interactivas.	CU-RF03 Resolver actividad educativa	Actividad
OE3	Implementar un módulo de actividades interactivas que refuercen el aprendizaje del vocabulario básico en inglés.	RF-04	Evaluación y retroalimentación.	CU-RF04 Mostrar retroalimentación	Resultado
OE4	Incorporar un módulo de evaluación para validar el desempeño del usuario y proporcionar	RF-04	Evaluación y retroalimentación.	CU-RF04 Evaluar respuestas	Evaluación, Resultado

	retroalimentación inmediata.				
OE4	Incorporar un módulo de evaluación para validar el desempeño del usuario y proporcionar retroalimentación inmediata.	RF-05	Seguimiento del progreso académico.	CU-RF05 Consultar progreso	Progreso
OE5	Desarrollar un módulo de progreso que almacene niveles alcanzados, puntajes y resultados obtenidos.	RF-05	Seguimiento del progreso académico.	CU-RF05 Consultar progreso	Progreso
OE6	Implementar un módulo de reconocimiento de señas mediante visión por computadora.	RF-03	Ejecución de actividades interactivas.	CU-RF06 Reconocer señas	Reconocimiento oSeña
OE6	Implementar un módulo de reconocimiento de señas mediante visión por computadora.	RF-04	Evaluación y retroalimentación.	CU-RF04 Evaluar respuestas	Reconocimiento oSeña, Resultado
OE7	Administrar usuarios y contenido educativo dentro de la plataforma.	RF-01	Autenticación y control de acceso.	CU-RF01 Iniciar sesión	Usuario, Rol
OE7	Administrar usuarios y contenido educativo dentro de la plataforma.	RF-02	Visualización de contenido educativo.	CU-RF07 Gestionar contenido	Contenido
OE7	Administrar usuarios y contenido educativo dentro de la plataforma.	RF-01	Autenticación y control de acceso.	CU-RF08 Gestionar usuarios	Usuario, Rol

3.3.1. Modelado de Comportamiento y Datos

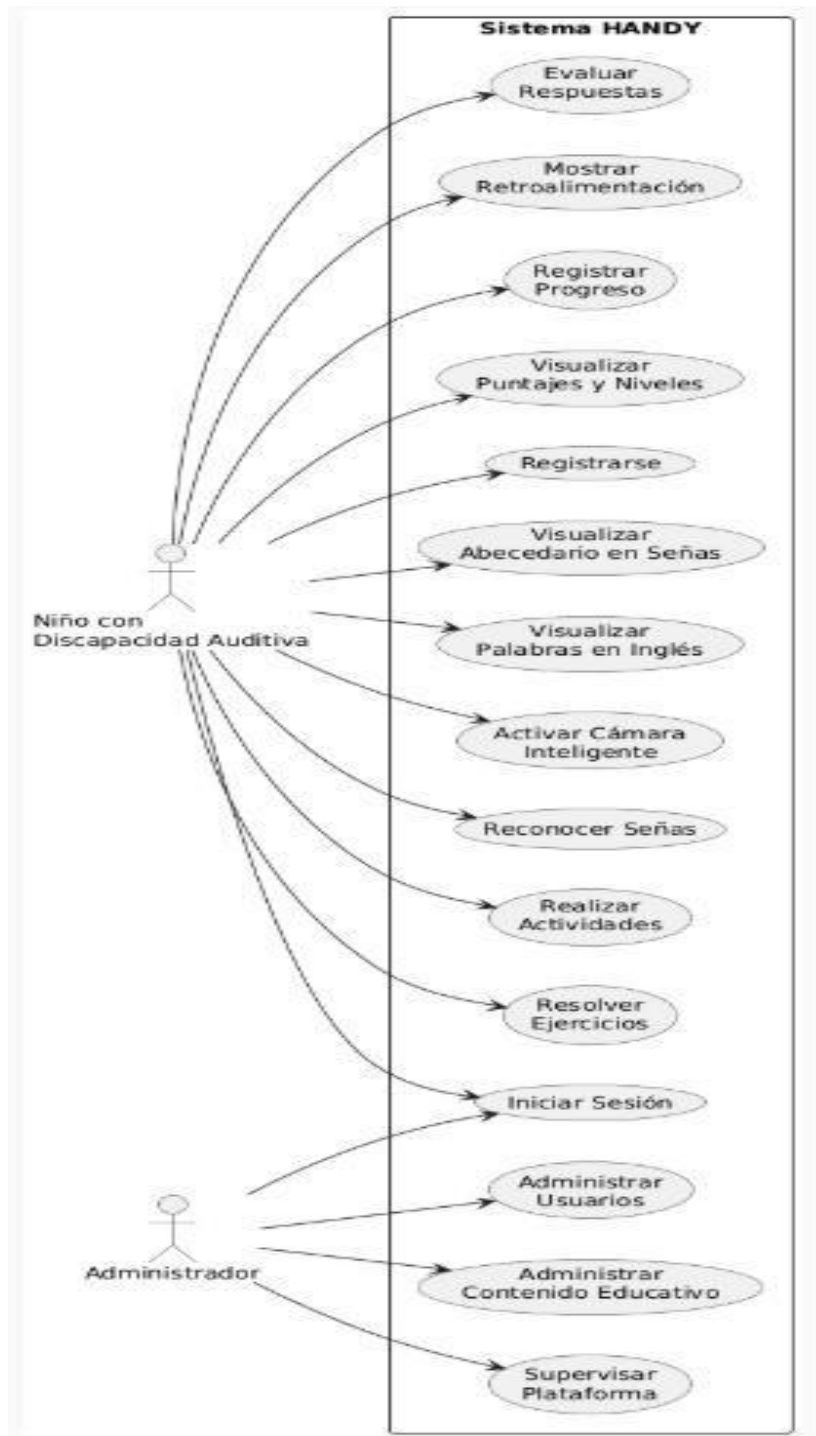
3.3.1.1. Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso representan las funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de los usuarios o actores. Estos diagramas permiten identificar las acciones que pueden realizar los usuarios dentro de la plataforma y la relación existente entre cada funcionalidad implementada.

Los diagramas de casos de uso ayudan a comprender el comportamiento general del sistema HANDY, facilitando la identificación de los requerimientos funcionales y la organización de los diferentes módulos del proyecto. A través de estos diagramas se puede visualizar cómo los estudiantes, docentes y administradores interactúan con el sistema web educativo, permitiendo representar procesos como el aprendizaje mediante Lengua de Señas Boliviana, actividades interactivas, evaluación del aprendizaje, registro de progreso y administración de usuarios.

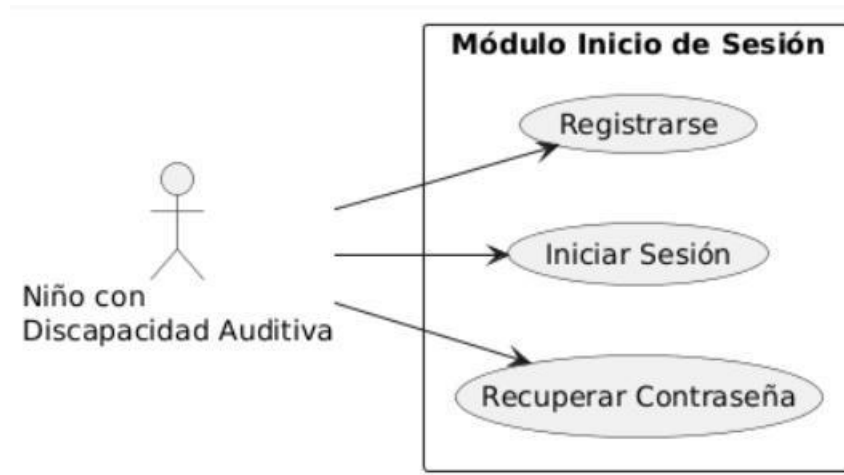
3.3.1.1. Diagrama de casos de uso General

El diagrama de caso de uso general representa la visión global del sistema, mostrando los actores principales y las funciones generales que pueden realizar.

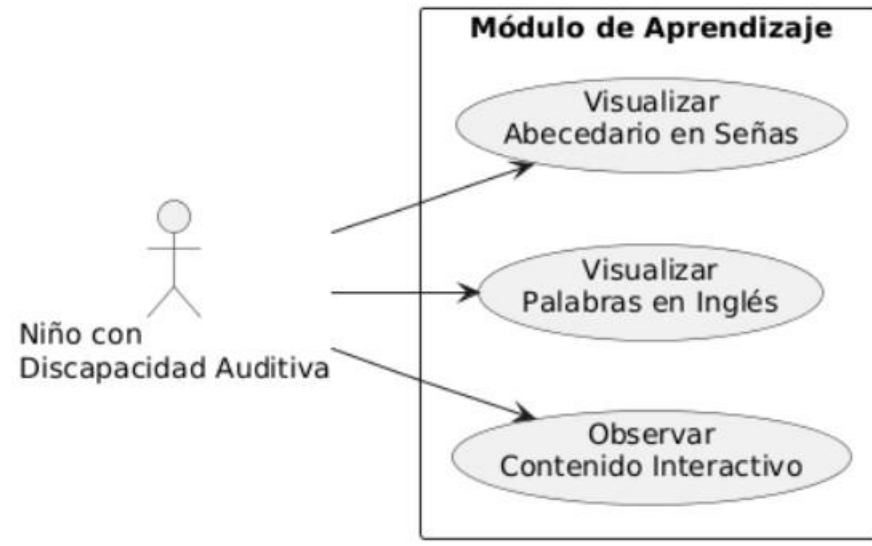


3.3.1.2. Diagramas de caso de uso Específicos

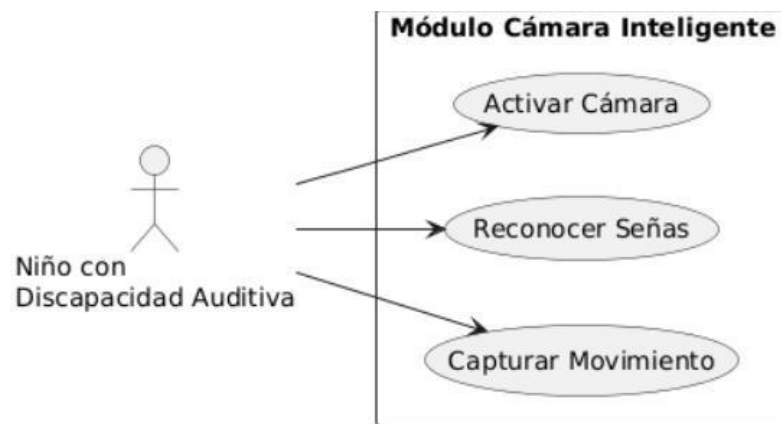
CASO 1: Módulo de Inicio de Sesión



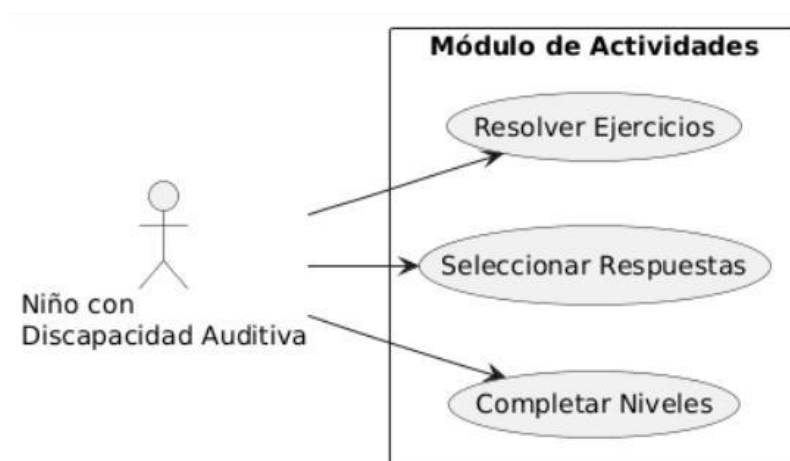
CASO 2: Modulo de Aprendizaje



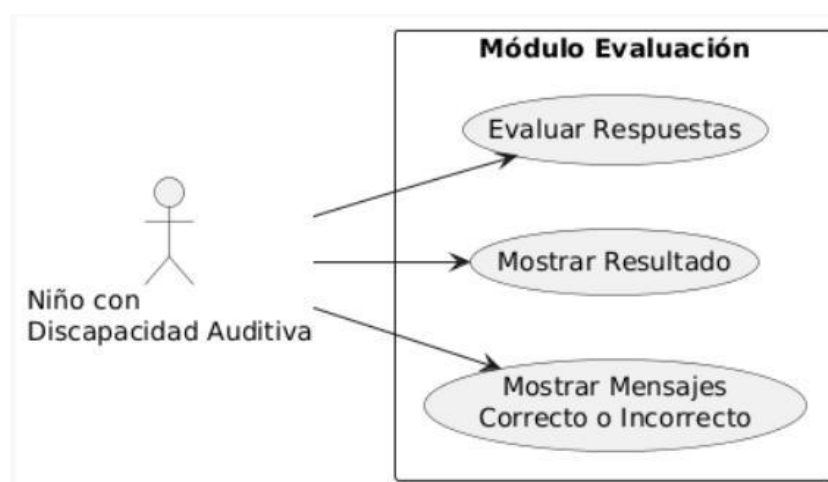
CASO 3: Modulo Cámara Inteligente



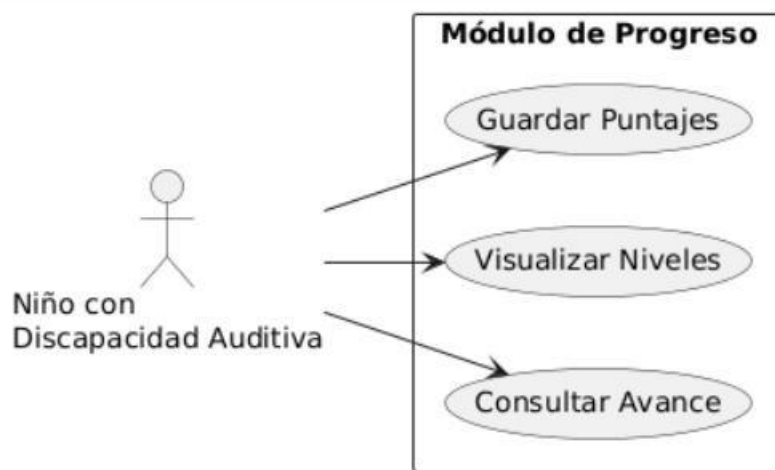
CASO 4: Modulo de Actividades



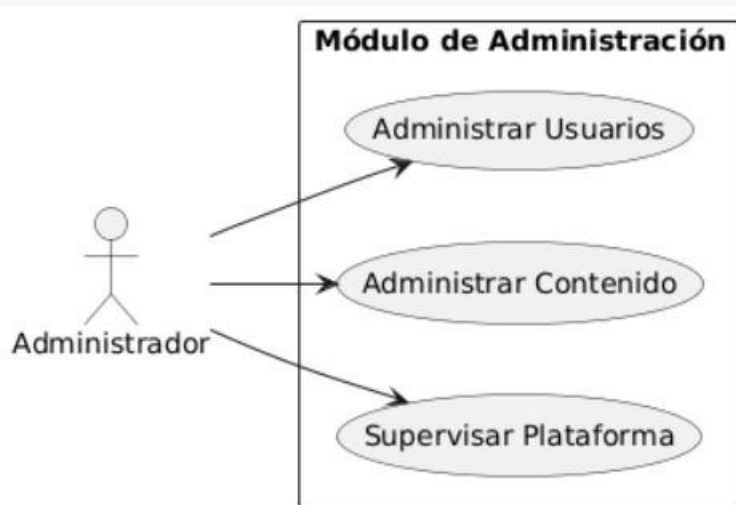
CASO 5: Modulo de Evaluación



CASO 6: Modulo de Progreso



CASO 7: Modulo de Administración



3.3.1.3. Escenario de Éxito

El caso de uso principal seleccionado corresponde al Módulo de Actividades, por constituir el proceso central del sistema y la funcionalidad más representativa de la problemática identificada en el aprendizaje del idioma inglés mediante Lengua de Señas Boliviana.

Este escenario de éxito describe la secuencia normal en la que el estudiante accede a una actividad educativa, responde correctamente los ejercicios planteados y recibe retroalimentación inmediata, permitiendo registrar su avance dentro de la plataforma HANDY.

Cuadro de Escenario de Éxito

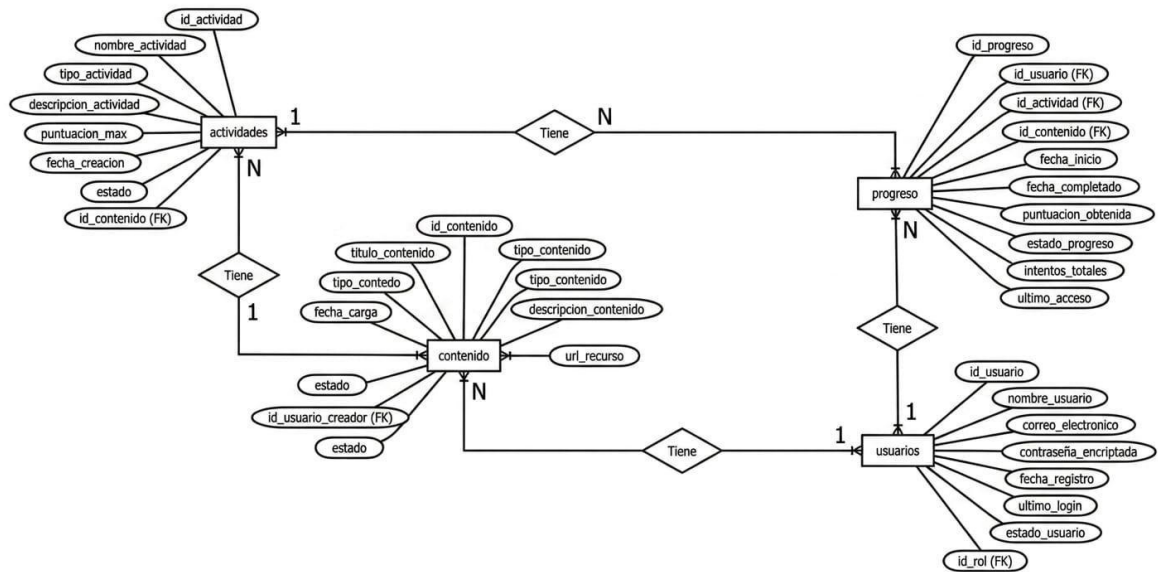
Elemento	Descripción
Caso de uso principal	CU-04 Módulo de Actividades
Requisito funcional asociado	RF-03. El sistema debe permitir al usuario interactuar con ejercicios, selección de opciones y actividades educativas dentro de la aplicación web.
Objetivo del caso de uso	Permitir que el estudiante desarrolle actividades educativas para reforzar el aprendizaje del idioma inglés mediante imágenes y Lengua de Señas Boliviana.
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Administrador
Descripción general	El caso de uso inicia cuando el estudiante accede al módulo de actividades. El sistema muestra los ejercicios correspondientes, valida las respuestas y registra los resultados obtenidos por el usuario.
Precondiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.2. El usuario debe encontrarse registrado en la plataforma.3. Deben existir actividades previamente registradas por el administrador.4. El contenido educativo debe estar disponible.

Disparador	El estudiante selecciona la opción "Actividades" desde el menú principal.
Flujo principal de éxito	1. El estudiante ingresa al módulo de actividades.2. El sistema muestra las actividades disponibles.3. El estudiante selecciona una actividad.4. El sistema presenta las preguntas y opciones correspondientes.5. El estudiante responde los ejercicios.6. El sistema valida las respuestas ingresadas.7. El sistema calcula el puntaje obtenido.8. El sistema muestra los resultados al usuario.9. El sistema almacena la información en la base de datos.10. El sistema actualiza el progreso académico del estudiante.11. El sistema confirma la finalización exitosa de la actividad.
Postcondiciones	1. Los resultados quedan almacenados correctamente.2. El progreso del estudiante es actualizado.3. La información queda disponible para futuras consultas.
Reglas de negocio	1. Toda actividad debe estar asociada a un contenido educativo. 2. Solo usuarios autenticados pueden realizar actividades. 3. El sistema debe evaluar automáticamente las respuestas. 4. El progreso debe actualizarse al finalizar la actividad. 5. El sistema no debe registrar actividades incompletas como finalizadas.
Flujos alternativos	A1. El estudiante puede abandonar la actividad antes de finalizarla. A2. El estudiante puede volver a intentar una actividad ya completada.

	A3. Si no existen actividades disponibles, el sistema muestra una notificación.
Excepciones	E1. Error de conexión con la base de datos.E2. Sesión expirada durante la actividad.E3. Error al cargar imágenes o recursos educativos.E4. Actividad no disponible temporalmente.
Frecuencia de uso	Alta, debido a que corresponde al proceso principal utilizado por los estudiantes.
Prioridad	Alta, porque representa el núcleo funcional de la plataforma HANDY.
Observaciones técnicas	Este caso de uso constituye el escenario principal del sistema debido a que permite la interacción directa entre el estudiante y los contenidos educativos, generando información para el módulo de evaluación y progreso.

3.3.2. Modelado de Datos

3.3.2.1. Diagrama Entidad – Relación (DER) lógico



3.3.3. Diccionario de datos

3.3.3.1. Tabla Usuarios

Nombre del Campo	Tipo	PK/FK
id_usuario	INT(11)	PK
nombre_usuario	VARCHAR(100)	
correo_usuario	VARCHAR(100)	
contrasena_usuario	VARCHAR(255)	
rol_usuario	VARCHAR(50)	
fecha_registro	DATETIME	

3.3.3.2. Tabla Contenido

Nombre del Campo	Tipo	PK/FK
id_contenido	INT(11)	PK
titulo_contenido	VARCHAR(100)	

descripcion_contenido	VARCHAR(255)	
tipo_contenido	VARCHAR(50)	
imagen_contenido	VARCHAR(255)	
nivel_contenido	VARCHAR(50)	
fecha_registro	DATETIME	

3.3.3.3. Tabla Actividades

Nombre del Campo	Tipo	PK/FK
id_actividad	INT(11)	PK
id_contenido	INT(11)	FK
nombre_actividad	VARCHAR(100)	
tipo_actividad	VARCHAR(50)	
puntaje_actividad	INT(11)	
estado_actividad	VARCHAR(50)	
fecha_registro	DATETIME	

3.3.3.4. Tabla Progreso

Nombre del Campo	Tipo	PK/FK
id_progreso	INT(11)	PK
id_usuario	INT(11)	FK
id_actividad	INT(11)	FK
nivel_alcanzado	VARCHAR(50)	
puntaje_obtenido	INT(11)	
estrellas_obtenidas	INT(11)	
fecha_progreso	DATETIME	

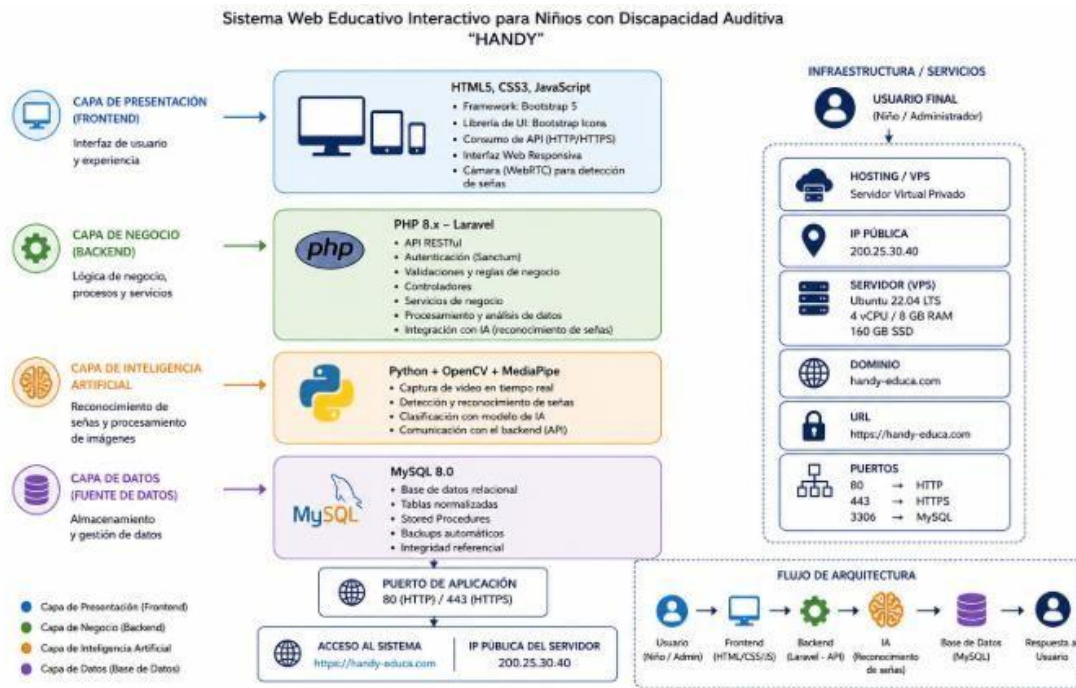
3.3.4. Arquitectura de Software y Diseño UX

3.3.4.1. Diagrama de Arquitectura en capas

El diagrama de arquitectura en capas representa la estructura tecnológica del sistema HANDY, mostrando cómo se organizan e interactúan los diferentes componentes de la plataforma web. Este modelo divide el sistema en capas, permitiendo separar las funciones

de presentación, lógica del sistema, inteligencia artificial y almacenamiento de datos. Gracias a esta organización, el sistema puede mantener un mejor control de los procesos, facilitar futuras mejoras y optimizar el funcionamiento general de la plataforma educativa.

Diagrama de Arquitectura por capas – Relacional lógico



Nota. Representación de la Arquitectura en capas del proyecto

3.3.4.2. Wireframes

Los wireframes representan el diseño preliminar de las interfaces del sistema web, mostrando la distribución de elementos visuales, botones, formularios y opciones de navegación que tendrá cada pantalla. Estos diseños permiten visualizar de manera anticipada la interacción entre el usuario y el sistema antes de iniciar el desarrollo de la interfaz definitiva.

1. INICIO (PANTALLA DE INICIO)



2. INICIO DE SESIÓN



3. PANEL PRINCIPAL (USUARIO)



4. LECCIÓN (APRENDER PALABRA)



5. PRÁCTICA CON CÁMARA



6. RESULTADO DE LA PRÁCTICA



LEYENDA

→ Correspondencia entre campo de la interfaz y atributo del DER

RELACIONES PRINCIPALES DEL DER

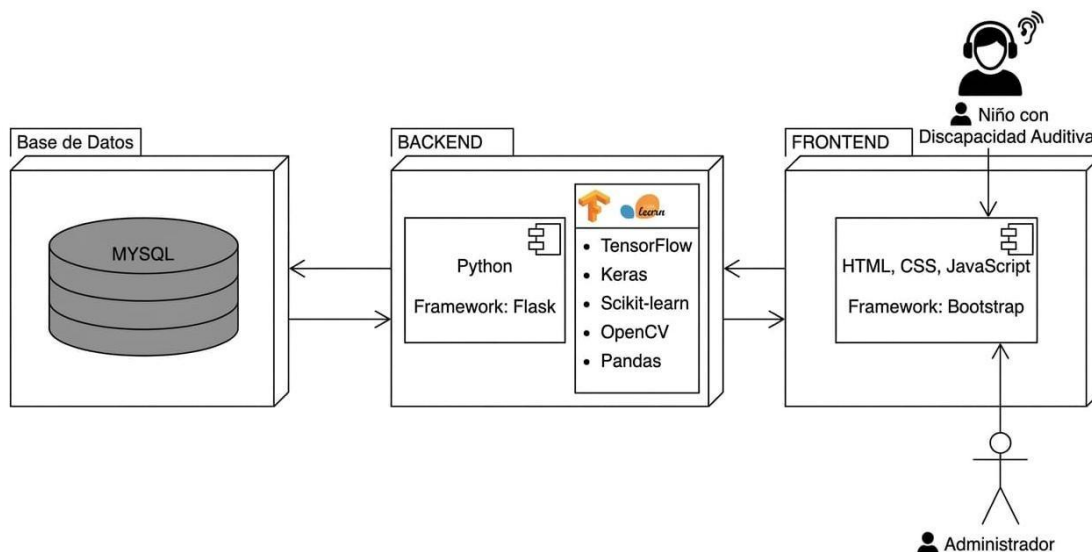


3.3.5. Arquitectura y Requisitos

La arquitectura y los requisitos del sistema representan la estructura tecnológica y funcional que permitirá el correcto funcionamiento del sistema web educativo interactivo HANDY. Esta sección define la organización de los componentes del sistema, la interacción entre los módulos y las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la plataforma educativa con inteligencia artificial. La arquitectura permitirá una adecuada integración entre la interfaz web, el servidor, el módulo de inteligencia artificial y la base de datos, facilitando el procesamiento de información, el reconocimiento de señas y el almacenamiento del progreso de los niños con discapacidad auditiva.

Asimismo, los requisitos funcionales y no funcionales permitirán garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la seguridad de los datos, la accesibilidad de la plataforma y una experiencia interactiva adecuada para el aprendizaje visual e inclusivo

3.3.6. Diagrama de Arquitectura



El diagrama de arquitectura representa la estructura general del sistema web educativo inteligente y muestra cómo se relacionan los componentes principales: frontend,

backend, inteligencia artificial y base de datos. Este modelo permite comprender el flujo de información entre el usuario y el sistema, además de identificar las tecnologías utilizadas en cada capa de la aplicación.

En la arquitectura propuesta, el niño con discapacidad auditiva y el administrador interactúan mediante una interfaz web desarrollada con tecnologías frontend como HTML, CSS y JavaScript. Esta capa será la encargada de mostrar el contenido educativo, actividades interactivas y resultados del aprendizaje de manera visual, dinámica y accesible.

La comunicación entre el frontend y la base de datos se realizará mediante el backend, desarrollado con Python y herramientas de inteligencia artificial. Esta capa tendrá la responsabilidad de procesar las solicitudes del usuario, validar la información, gestionar el progreso del aprendizaje y coordinar el reconocimiento de señas mediante visión por computadora.

Por otra parte, el sistema integrará tecnologías de inteligencia artificial como TensorFlow, Keras, Scikit-learn y OpenCV, las cuales permitirán analizar imágenes capturadas desde la cámara en tiempo real para identificar señas realizadas por el usuario y apoyar el aprendizaje interactivo.

Finalmente, la base de datos estará implementada en MySQL, donde se almacenará la información relacionada con usuarios, actividades, contenido educativo y progreso del aprendizaje. Esta capa garantizará la organización, integridad y almacenamiento seguro de los datos utilizados por la plataforma web.

3.4. Sustento Bibliográfico

- Wikipedia contributors. (2026, March 4). Ian Sommerville (software engineer).
[https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Sommerville_\(software_engineer\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Sommerville_(software_engineer))
- Wikipedia contributors. (2026, March 13). Software engineering. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering